2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年新课标 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{0,1,2\}$，$N=\{x \mid x^2-3x+2\le 0\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{1\}$　　B. $\{2\}$　　C. $\{0,1\}$　　D. $\{1,2\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$，得 $N=[1,2]$. 因此

$M\cap N=\{0,1,2\}\cap[1,2]=\{1,2\}$，故选 D.

2. 设复数 z_1，z_2 在复平面内的对应点关于虚轴对称，$z_1=2+\mathrm{i}$，则 $z_1z_2=$（ ）

A. -5　　B. 5

C. $-4+\mathrm{i}$　　D. $-4-\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】

关于虚轴对称时，实部变号、虚部不变，所以 $z_2=-2+\mathrm{i}$. 从而

$z_1z_2=(2+\mathrm{i})(-2+\mathrm{i})=-4+2\mathrm{i}-2\mathrm{i}-1=-5$，故选 A.

3. 设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{10}$，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{6}$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 5

【答案】**A**

【解析】

将两个模平方并相减，得

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2-|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$$

代入已知数值，$10-6=4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$，故选 A.

4. 钝角三角形 ABC 的面积是 $\frac{1}{2}$，$AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，则 $AC=$（ ）

A. 5　　B. $\sqrt{5}$　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

设 $\angle ABC = B$. 由三角形面积公式，

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \sin B = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin B$$

所以 $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$，即 $B = 45°$ 或 $135°$.

由余弦定理，$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B = 3 - 2\sqrt{2} \cos B$. 当 $B = 45°$ 时，$AC = 1$，此时 $BC^2 = AB^2 + AC^2$，三角形为直角三角形，不符合钝角条件；因此 $B = 135°$. 于是 $AC^2 = 3 + 2 = 5$，故 $AC = \sqrt{5}$，选 B.

5. 某地区空气质量监测资料表明，一天的空气质量为优良的概率是 0.75，连续两天为优良的概率是 0.6，已知某天的空气质量为优良，则随后一天的空气质量为优良的概率是（ ）

A. 0.8　　B. 0.75　　C. 0.6　　D. 0.45

【答案】**A**

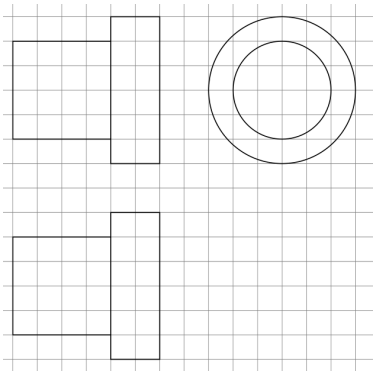
【解析】

设某天和随后一天的空气质量均为优良分别为事件 A 和 B. 已知 $P(A) = 0.75$，$P(AB) = 0.6$，所以

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0.6}{0.75} = 0.8$$

故选 A.

6. 如图，网格纸上正方形小格的边长为 1（表示 1 cm），图中粗线画出的是某零件的三视图，该零件由一个底面半径为 3 cm，高为 6 cm 的圆柱体毛坯切削得到，则切削掉的部分的体积与原来毛坯体积的比值为（ ）



A. $\frac{17}{27}$　　B. $\frac{5}{9}$

C. $\frac{10}{27}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**C**

【解析】
由圆形视图可见两个同心圆的半径分别为 3 cm 和 2 cm，由两个矩形视图可见半径为 3 cm 的圆柱部分高为 2 cm，半径为 2 cm 的圆柱部分高为 4 cm. 因此该零件是同轴的两个圆柱组成，体积为

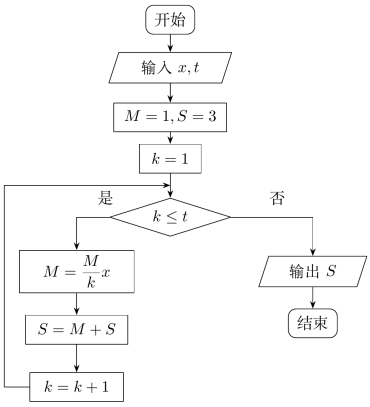
$$V=\pi\cdot 3^2\cdot 2+\pi\cdot 2^2\cdot 4=34\pi\ \text{cm}^3$$

毛坯体积为 $V_0=\pi\cdot 3^2\cdot 6=54\pi\ \text{cm}^3$，切削掉的体积与毛坯体积之比为

$$\frac{V_0-V}{V_0}=\frac{54\pi-34\pi}{54\pi}=\frac{10}{27}$$

故选 C.

7. 执行如图所示的程序框图，如果输入的 x，t 均为 2，则输出的 $S=$（ ）



A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**D**

【解析】
输入后初始值为 $M=1$，$S=3$，$k=1$. 当 $k=1$ 时，更新得
$M=\frac{1}{1}\cdot 2=2$，$S=2+3=5$，随后 $k=2$. 当 $k=2$ 时，更新得
$M=\frac{2}{2}\cdot 2=2$，$S=2+5=7$，随后 $k=3$. 此时 $k>t=2$，循环结束，输出 $S=7$，故选 D.

8. 设曲线 $y=ax-\ln(x+1)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y=2x$，则 $a=$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
函数在 $x=0$ 处的导数为

$$y'(0)=a-\left.\frac{1}{x+1}\right|_{x=0}=a-1$$

切线 $y=2x$ 的斜率为 2，故 $a-1=2$，解得 $a=3$，选 D.

9. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-7\le 0,\\ x-3y+1\le 0,\\ 3x-y-5\ge 0,\end{cases}$ 则 $z=2x-y$ 的最大值为（ ）

A. 10　　B. 8　　C. 3　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

约束边界三条直线分别为 $x+y=7$、$x-3y=-1$ 和 $3x-y=5$. 解三组联立方程，分别得：由 $x+y=7$、$x-3y=-1$ 得 $(x,y)=(5,2)$；由 $x+y=7$、$3x-y=5$ 得 $(x,y)=(3,4)$；由 $x-3y=-1$、$3x-y=5$ 得 $(x,y)=(2,1)$.

这三个点均满足约束条件，构成可行域的三个顶点. 在顶点处计算目标函数

$z(5,2)=8$，$z(3,4)=2$，$z(2,1)=3$.

线性目标函数在多边形可行域上的最大值在顶点取得，所以最大值为 8，故选 B.

10. 设 F 为抛物线 $C:y^2=3x$ 的焦点，过 F 且倾斜角为 $30°$ 的直线交 C 于 A，B 两点，O 为坐标原点，则 $\triangle OAB$ 的面积为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{9\sqrt{3}}{8}$

C. $\frac{63}{32}$　　D. $\frac{9}{4}$

【答案】**D**

【解析】

抛物线 $y^2=3x$ 可写成 $y^2=4px$，故 $p=\frac{3}{4}$，焦点为 $F\left(\frac{3}{4},0\right)$. 过焦点且倾斜角为 $30°$ 的直线为

$$y=\frac{1}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{3}{4}\right)$$

将 $x=\sqrt{3}y+\frac{3}{4}$ 代入抛物线方程，得

$$4y^2-12\sqrt{3}y-9=0$$

设交点纵坐标为 y_1，y_2. 由一元二次方程根的差公式，

$$|y_1-y_2|=\frac{\sqrt{(-12\sqrt{3})^2-4\cdot4\cdot(-9)}}{4}=\frac{24}{4}=6.$$ 直线与 x 轴夹角为 $30°$，所以 $|AB|=\frac{6}{\sin 30°}=12.$

原点到该直线的距离为

$$d=\frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{1+3}}=\frac{3}{8}$$

因此

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|AB|\,d=\frac{1}{2}\cdot12\cdot\frac{3}{8}=\frac{9}{4}$$

故选 D.

11. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle BCA=90°$，M，N 分别是 A_1B_1，A_1C_1 的中点，$BC=CA=CC_1$，则 BM 与 AN 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{\sqrt{30}}{10}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**C**

【解析】

取 C 为原点，令 CA、CB、CC_1 方向分别为三个坐标轴正方向，并由已知长度均为 1 取单位长度. 则

$A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$A_1=(1,0,1)$，$B_1=(0,1,1)$，$C_1=(0,0,1)$.

于是

$M=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$，$N=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$.

取 $\overrightarrow{BM}=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1)$，$\overrightarrow{AN}=(-\frac{1}{2},0,1)$，则

$\overrightarrow{BM}\cdot\overrightarrow{AN}=\frac{3}{4}$，$|\overrightarrow{BM}|=\frac{\sqrt{6}}{2}$，$|\overrightarrow{AN}|=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

所以两异面直线所成角的余弦为

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{6}}{2}\cdot\frac{\sqrt{5}}{2}}=\frac{\sqrt{30}}{10}$$

故选 C.

12. 设函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\frac{\pi x}{m}$，若存在 $f(x)$ 的极值点 x_0 满足 $x_0^2+\left|f(x_0)\right|^2<m^2$，则 m 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-6)\cup(6,+\infty)$
B. $(-\infty,-4)\cup(4,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】C

【解析】

由于 $m\neq 0$，有

$$f'(x)=\frac{\sqrt{3}\pi}{m}\cos\frac{\pi x}{m}$$

极值点满足 $\cos\frac{\pi x}{m}=0$，所以其横坐标为 $x_k=(k+\frac{1}{2})m$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，并且在这些点上 $|f(x_k)|=\sqrt{3}$. 任何极值点都满足 $|x_k|\geq\frac{|m|}{2}$.

若题设不等式对某个极值点成立，则

$$m^2>x_0^2+|f(x_0)|^2\geq\frac{m^2}{4}+3$$

从而 $m^2>4$，即 $|m|>2$. 反之取 $x_0=\frac{m}{2}$，它是极值点，且

$$x_0^2+|f(x_0)|^2=\frac{m^2}{4}+3<m^2$$

在 $|m|>2$ 时成立. 因此 $m\in(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$，故选 C.

填空题

13. $(x+a)^{10}$ 的展开式中，x^7 的系数为 15，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
二项式定理中 x^7 项来自选取 7 个 x 和 3 个 a，其系数为

$$\mathrm{C}_{10}^{3}a^3 = 120a^3$$

由题设 $120a^3 = 15$，得 $a^3 = \frac{1}{8}$，所以 $a = \frac{1}{2}$.

14. 函数 $f(x) = \sin(x + 2\varphi) - 2\sin\varphi\cos(x + \varphi)$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
由和差化积公式，

$$2\sin\varphi\cos(x + \varphi) = \sin(x + 2\varphi) + \sin\big(\varphi - (x + \varphi)\big) = \sin(x + 2\varphi) - \sin x$$

所以 $f(x) = \sin x$，其最大值为 1.

15. 已知偶函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递减，$f(2) = 0$，若 $f(x - 1) > 0$，则 x 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-1, 3)$

【解析】
在 $[0, +\infty)$ 上，函数单调递减且 $f(2) = 0$，所以 $f(t) > 0$ 当且仅当 $0 \le t < 2$. 由偶性，推广到整个实数轴为

$$f(t) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad |t| < 2$$

令 $t = x - 1$，则 $|x - 1| < 2$，解得 $-1 < x < 3$.

16. 设点 $M(x_0, 1)$，若在圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上存在点 N，使得 $\angle OMN = 45°$，则 x_0 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-1, 1]$

【解析】

记 $M=(x_0,1)$，则 $\overrightarrow{MO}=(-x_0,-1)$. 从 $\overrightarrow{MO}$ 旋转 45° 得到的两条候选直线方向向量可分别取为 $\mathbf{d}_1=(1-x_0,-1-x_0)$，$\mathbf{d}_2=(-1-x_0,x_0-1)$.

这两条直线到原点的距离都等于

$$\frac{|\,x_0^2+1\,|}{\sqrt{(1-x_0)^2+(1+x_0)^2}}=\frac{\sqrt{x_0^2+1}}{\sqrt{2}}$$

若 $|x_0|>1$，上述两直线到原点的距离均大于 1，不可能与单位圆相交. 反之，令任一方向向量为 $\mathbf{d}_i$，交点写成 $M+t\mathbf{d}_i$. 由 $M\cdot\mathbf{d}_i=-(x_0^2+1)$、$|\mathbf{d}_i|^2=2(x_0^2+1)$，交圆条件化为

$$2(x_0^2+1)t^2-2(x_0^2+1)t+x_0^2=0$$

当 $|x_0|\leqslant 1$ 时，该方程的判别式为 $4(x_0^2+1)(1-x_0^2)\geqslant 0$，且两根的和为 1、积为 $\dfrac{x_0^2}{2(x_0^2+1)}\geqslant 0$. 若 $x_0=0$，两根为 0 和 1；若 $0<|x_0|\leqslant 1$，两根均为正，因此总有一个严格正根 t. 于是相交点 $N=M+t\mathbf{d}_i$ 位于相应射线上，且 $N\neq M$，确实满足角度条件. 于是

$$\frac{\sqrt{x_0^2+1}}{\sqrt{2}}\leqslant 1\quad\Leftrightarrow\quad x_0^2\leqslant 1$$

所以 $x_0\in[-1,1]$.

解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=3a_n+1$.

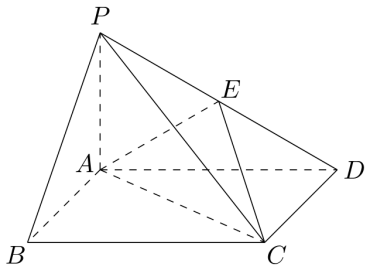
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，E 为 PD 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

19. 某地区 2007 年至 2013 年农村居民家庭人均纯收入 y（单位：千元）的数据如下表：

hline

年份 & 2007 & 2008 & 2009 & 2010 & 2011 & 2012 & 2013 \

hline

年份代号 t & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \

hline

人均纯收入 y & 2.9 & 3.3 & 3.6 & 4.4 & 4.8 & 5.2 & 5.9 \

hline

1. (1)

附：回归直线的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为：$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i-\bar{t})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(t_i-\bar{t})^2}$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{t}$.

【解析】
1. (1)

20. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$M$ 是 C 上一点且 MF_2 与 x 轴垂直，直线 MF_1 与 C 的另一个交点为 N.

1. (1)

【解析】
1. (1)

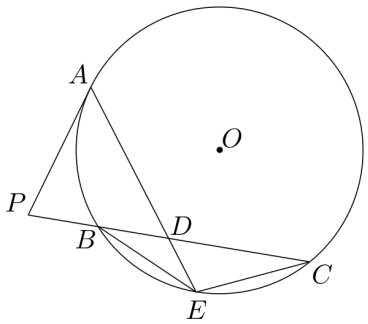
21. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}-2x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 如图，P 是 $\odot O$ 外一点，PA 是切线，A 为切点，割线 PBC 与 $\odot O$ 相交于点 B，C，$PC=2PA$，D 为 PC 的中点，AD 的延长线交 $\odot O$ 于点 E. 证明：

1. (1)



【解析】

由点幂定理，$PA^2 = PB \cdot PC$. 结合 $PC = 2PA$，得 $PB = \frac{PA}{2}$. 又因为 D 是 PC 的中点，所以 $PD = \frac{PC}{2} = PA$，从而 P，B，D，C 依次排列，且 $BD = PB$，$DC = 2PB$.

因为 P，B，C 依次排列，所以 $\angle APB = \angle APC$，且 $\frac{PB}{PA} = \frac{PA}{PC} = \frac{1}{2}$. 由边角边可知 $\triangle PAB \sim \triangle PCA$，所以 $\frac{AB}{AC} = \frac{PB}{PA} = \frac{1}{2} = \frac{BD}{DC}$. 由角平分线定理，$AD$ 平分 $\angle BAC$. 因为 A，B，C，E 共圆，且 A，D，E 共线，所以 $\angle EBC = \angle EAC = \angle DAC$，$\angle BCE = \angle BAE = \angle BAD$. 于是 $\angle EBC = \angle BCE$，故 $BE = EC$.

又由相交弦定理，$AD \cdot DE = DB \cdot DC = PB \cdot 2PB = 2PB^2$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，半圆 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\cos\theta$，$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

24. 设函数 $f(x) = \left|x + \frac{1}{a}\right| + |x - a|$（$a > 0$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)